# 考研数学冲刺预测6套卷
# 第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当$|x|>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\dfrac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\ \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{x}, & |x|=1,\\ 2\sin\dfrac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)\text{不存在，}\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)\text{不存在，}$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点. 又

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to -1^-} f(x)=\lim_{x\to -1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

故 $x=-1, x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

选项 C 正确.

**2.** 答案 C

解析 当 $t>0$ 时, $\begin{cases} x=t, \\ y=t(\mathrm{e}^t-1), \end{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{1}$;

当 $t<0$ 时, $\begin{cases} x=3t, \\ y=-t(\mathrm{e}^t-1), \end{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{3}$.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t(\mathrm{e}^t-1)}{t}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to 0^-}-\frac{t(\mathrm{e}^t-1)}{3t}=0.$$

又 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=\lim\limits_{t\to 0^+}(\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t)=0$, $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)=\lim\limits_{t\to 0^-}\left(-\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{3}\right)=0$,

故 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=0=f'(0)$, 从而 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{t}=2,$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{t\to 0^-}\frac{1-\mathrm{e}^t-t\mathrm{e}^t}{3\cdot 3t}=-\frac{2}{9},$$

故 $f''(0)$ 不存在. 选项 C 正确.

**3.** 答案 B

解析 令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$, 则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时, $F'(x)<0$, $F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时, 有 $F(x_2)<F(x_1)$, 即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1}.$$

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$, 则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $e<x$ 时，$G'(x)>0$，$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时，有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

选项 B 正确.

4. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)e^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)e^{\alpha x+\beta y}.$$

将上述四个式子代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$，消去 $e^{\alpha x+\beta y}$，得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$，$-2\beta+a=0$，得 $\alpha=-\frac{a}{2}$，$\beta=\frac{a}{2}$.

选项 B 正确.

5. 答案 B

解析 由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示法不唯一”，知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$.

从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1\\ 0 & b-1 & 0\\ 1 & 1 & b\end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时，由于 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})$，所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

$b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时，

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c} -1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

6. 答案 D

解析 由于 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}-\lambda_0\boldsymbol{E}$，即有

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

从而

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},\tag{①}$$

故 $r(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=1$,且

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^2\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{O},\tag{②}$$

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^3=\boldsymbol{O}.$$

令 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}$ 的列向量.

由 ① 知,$\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$,又

$$\boldsymbol{O}=(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^2=(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),$$

从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$.

当 $\boldsymbol{\alpha}_i\neq\boldsymbol{0}$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 属于 $\lambda_0$ 的特征向量.

综上所述,命题 ①,②,③,④ 均正确.

选项 D 正确.

7. 答案 D

解析 依题设,有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 选项中涉及 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 中的两个向量的相关性,先判别其相关性. 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.\tag{①}$$

① 式两边左乘 $\boldsymbol{A}^2$,得

$$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,知 $k_1=0$.

① 式两边左乘 $\boldsymbol{A}$,得

$$k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入 ① 式,得 $k_3=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关,从而 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha};\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha};\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 均线性无关.

选项 D 正确.

【注】 向量组整体线性无关,则其部分向量组也线性无关.

. 答案 A

解析 由已知，有 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$，$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，故$(X,Y)$的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}.$$

于是$Y$的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2\right]}\mathrm{d}x.$$

对指数部分关于$x$配平方：

$$2x^2-2(\mu+y)x+\mu^2+y^2=2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2},$$

代入积分：

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left[2\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2+\frac{(y-\mu)^2}{2}\right]}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{\mu+y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{4}}.$$

即$Y$服从正态分布$N(\mu,2)$.

选项A正确.

. 答案 B

解析 由已知，得$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，且都服从$\lambda=\frac{1}{2}$的泊松分布.

故 $$E(X_i)=\frac{1}{2},\quad D(X_i)=\frac{1}{2}(i=1,2,\cdots,n).$$

由独立同分布的中心极限定理知，对任意的$x\in\mathbf{R}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}$$
$$=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(x).$$

取$\frac{x}{\sqrt{2}}=1$，即$x=\sqrt{2}$，则$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=\Phi(\sqrt{2})$.

选项 B 正确.

10. 答案　C

解析　依题设,$X$ 与 $Y$ 分别表示第 1 次与第 2 次取出的数字,则

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{n(n+1)},\quad i,j=0,1,\cdots,n,i\neq j,$$

故
$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=0}^{n}\left[i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right]\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

选项 C 正确.

【注】　本题也可令 $Z=|X-Y|$,先利用古典概型求出 $Z$ 的分布律,再求其期望.

二、填空题

11. 答案　$2(\mathrm{e}-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=x+x\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t$,令 $x=0$,可得 $y=1$,故 $f(0)=1$.

等式两边对 $x$ 求导,可得

$$\mathrm{e}^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t+x\sin x^2.$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入上式,得

$$y'(0)=f'(0)=\mathrm{e}-1.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot 2=2f'_+(0)=2(\mathrm{e}-1).$

12. 答案　$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{5\pi}{6}\right)$

解析　记 $x^2+y^2=t^2$ 所围区域为 $D$,则由格林公式,有

$$\begin{aligned}I(t)&=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=3\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t(1-r^2)r\,\mathrm{d}r=6\pi\left(\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_0^t\\&=3\pi t^2\left(1-\frac{t^2}{2}\right),\end{aligned}$$

$$I'(t)=6\pi t(1-t^2),$$

$$I''(t)=6\pi(1-3t^2)=0,$$

得 $t=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又由 $I'''(t)\Big|_{t=\frac{1}{\sqrt{3}}}=-36\pi\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\neq 0$,知所求拐点为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{5\pi}{6}\right)$.

【注】 本题填“$\frac{\sqrt{3}}{3}$”或“$t=\frac{\sqrt{3}}{3}$”均不得分.

13. 答案 $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

解析 级数的前 $n$ 项和为 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$,故原级数的和为

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$=-\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)},$$

而 $$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x-\ln\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\frac{1}{2}\ln 2,$$

故原级数的和为 $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$.

14. 答案 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 由已知,有

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ xy&-yz&zx\end{vmatrix}=y\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k},$$

故 $\boldsymbol{l}=\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}(1,1,1)=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$,其方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}},\quad\cos\beta=\frac{-1}{\sqrt{3}},\quad\cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{3}}.$$

又 $\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{(1,1,1)}=1,\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{(1,1,1)}=1,\frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{(1,1,1)}=1$,所以

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}=1\times\frac{1}{\sqrt{3}}+1\times\frac{-1}{\sqrt{3}}+1\times\frac{-1}{\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

**15.** 答案　$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析　由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$,等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases}2x_2+3x_3=0,\\ x_1+3x_2+ax_3=0,\\ x_1+ax_2-2x_3=0.\end{cases}\tag{①}$$

由正定的定义知,$f$ 正定 $\Leftrightarrow\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故

$f$ 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解,

即系数行列式

$$\begin{vmatrix}0&2&3\\1&3&a\\1&a&-2\end{vmatrix}=5a-5\neq 0,$$

得 $a\neq 1$,即 $a$ 的取值范围为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

**16.** 答案　0.95

解析　由已知,$X_i\sim N(0,4)$,$i=1,2,3,4$,有

$$X_1-X_2\sim N(0,8),\quad X_3+X_4\sim N(0,8),$$

$$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{\sqrt{8}}\sim N(0,1),$$

从而

$$\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\quad \frac{(X_3+X_4)^2}{8}\sim\chi^2(1).$$

故 $Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}\sim F(1,1)$,从而 $\dfrac{1}{Z}\sim F(1,1)$,即 $Z$ 与 $\dfrac{1}{Z}$ 均服从 $F(1,1)$,故

$$P\{Z>a\}=P\left\{\frac{1}{Z}>a\right\}.$$

所以 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=P\left\{\dfrac{1}{Z}<a\right\}=1-P\left\{\dfrac{1}{Z}>a\right\}=1-P\{Z>a\}=1-0.05=0.95.$

## 三、解答题

**17.** 解析　先考虑右极限:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,\mathrm{d}t}{k|x|^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(x-t)\sin t\,\mathrm{d}t+\int_x^{2x}(t-x)\sin t\,\mathrm{d}t}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\int_0^x\sin t\,\mathrm{d}t-\int_0^x t\sin t\,\mathrm{d}t+\int_x^{2x}t\sin t\,\mathrm{d}t-x\int_x^{2x}\sin t\,\mathrm{d}t}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\sin t\,\mathrm{d}t+2x\sin 2x-\int_x^{2x}\sin t\,\mathrm{d}t}{3kx^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x+2\sin 2x+4x\cos 2x-2\sin 2x+\sin x}{6kx}=\frac{1}{k}=1,$$

得 $k=1$. 将 $k=1$ 代入左极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt}{|x|^3}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x(t-x)\sin t\,dt+\int_x^{2x}(x-t)\sin t\,dt}{-x^3}$$

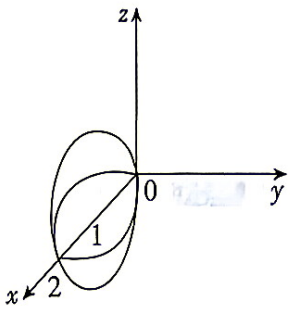
$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x t\sin t\,dt-x\int_0^x\sin t\,dt+x\int_x^{2x}\sin t\,dt-\int_x^{2x}t\sin t\,dt}{-x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\int_0^x\sin t\,dt-2x\sin 2x+\int_x^{2x}\sin t\,dt}{-3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-2\sin 2x-4x\cos 2x+2\sin 2x-\sin x}{-6x}=1,$$

所以 $k=1$ 满足题意.

**18.** **解析** $\Sigma:x^2+y^2+z^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2+z^2=1$. 如右图所示，令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2x$，则 $\Sigma$ 在点 $(x,y,z)$ 处的外法线向量为 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)=(2(x-1),2y,2z)$，其方向余弦为




$$\cos\alpha=\frac{x-1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+z^2}}=x-1,$$

$$\cos\beta=\frac{y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+z^2}}=y,$$

$$\cos\gamma=\frac{z}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+z^2}}=z.$$

将积分 $I$ 化为第二型曲面积分，有

$$I=\oiint_\Sigma(2x^2+y^2+3z^2)\,dS$$

$$=\oiint_\Sigma[2(x+1)(x-1)+y\cdot y+3z\cdot z+2]\,dS$$

$$=\oiint_\Sigma[2(x+1)\cos\alpha+y\cos\beta+3z\cos\gamma+2]\,dS$$

$$=\oiint_{\Sigma_{外}}2(x+1)dydz+ydzdx+3zdxdy+2\oiint_\Sigma dS$$

$$\xlongequal[\text{公式}]{\text{高斯}}\iiint_V(2+1+3)dV+2\cdot 4\pi\cdot 1^2$$

$$=6\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 1^3+8\pi=16\pi.$$

**19.** **解析** （Ⅰ）由已知，有 $f(0)=0$，解微分方程

$$\begin{cases}f''(x)+f(x)=-2\sin x,\\ f(0)=0,f'(0)=2.\end{cases}$$

$f''(x)+f(x)=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$,得 $r=\pm i$.

令原方程的特解为 $f^*=x(a\cos x+b\sin x)$,代入原方程,得 $a=1,b=0$,故通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+x\cos x.$$

由 $f(0)=0,f'(0)=2$,得 $C_1=0,C_2=1$,从而

$$f(x)=\sin x+x\cos x.$$

(Ⅱ)将 $f(x)$ 展开为 $x$ 的幂级数,有

$$f(x)=\sin x+x\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n)!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2(n+1)}{(2n+1)!}x^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1},$$

故 $a_n=\dfrac{2(n+1)}{(2n+1)!}$. 令 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{a_n}{2^n}=\sqrt{2}f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}\sin\frac{\sqrt{2}}{2}+\cos\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

**20.** **解析** (Ⅰ)对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$,应用泰勒公式,有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2),\qquad①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2).\qquad②$$

①+②,得

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知,有 $\quad f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0$,即 $f''(x)+\dfrac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0$.

令 $h\to 0$,可得 $f''(x)\geqslant 0$.

(Ⅱ)应用泰勒公式,将 $f(x)$ 在 $\dfrac{1}{n+1}$ 处展开,有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 $\xi$ 介于 $x$ 与 $\dfrac{1}{n+1}$ 之间.

由(Ⅰ)知,$f''(x)\geqslant 0$,故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right).$$

于是有 $\quad f(x^n)\geqslant f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)+f'\left(\dfrac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\dfrac{1}{n+1}\right).$

上式两边同时积分,得

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x + \int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n - \frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$= f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= f\left(\frac{1}{n+1}\right),$$

即
$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x \geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

21. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$；$\lambda \neq 0$，$|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

由 $(\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha} = \lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha} = \lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}$.

由已知，有 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$，故

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由此得

$$\begin{cases} 3 + b = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ① \\ 2 + 2b = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ② \\ a + b + 1 = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③ \end{cases}$$

由 ① 式与 ② 式解得 $b=1$ 或 $b=-2$，由已知取 $b=-2$.

由 ① 式与 ③ 式可得 $a=2$，

又
$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 3a - 2 = 4,$$

由 ① 式得

$$\lambda = \frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b} = \frac{4}{3-2} = 4.$$

（Ⅱ）由 $|\mu\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = (\mu-4)(\mu-1)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mu_1=4$，$\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由$(E-A)X=0$,得 $A$ 的特征向量为

$$\alpha_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 单位化,得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令
$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则
$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

又 $A^*$ 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|A|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\quad \lambda_2=\frac{|A|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\quad \lambda_3=\frac{|A|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

故 $Q^{-1}(A-A^*)Q=Q^{-1}AQ-Q^{-1}A^*Q=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,则在正交变换 $X=QY$ 下,标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

**22.** **解析** (Ⅰ)$Z$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}\,P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}\,P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{3}[1-F_X(-z)]+\frac{2}{3}F_X(z),\end{aligned}$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}f_X(-z)+\frac{2}{3}f_X(z).$$

由已知.有 $$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

当 $z<0$ 时，$-z>0$，$f_X(-z)=\lambda e^{\lambda z}$，$f_X(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$-z<0$，$f_X(z)=\lambda e^{-\lambda z}$，$f_X(-z)=0$；

当 $z=0$ 时，$f_Z(z)=0$.

综上可得，$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}, & z<0,\\ \frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\ 0, & z=0.\end{cases}$$

(Ⅱ) 由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)\cdot E(Z)=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=\left\{E(X^2)-[E(X)]^2\right\}E(Y)\\&=D(X)\cdot E(Y),\end{aligned}$$

又 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，故 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) $$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda e^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda e^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 $\lambda$ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$，其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

$\wedge$ $3$ $\cdot$ $\perp$ $\wedge \frac{}{3} = \frac{\perp}{3}$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z) = \frac{1}{3\lambda^2}$.

（Ⅲ） $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot f_Z(z)\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{0} z \cdot \frac{1}{3}\lambda \mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z + \int_{0}^{+\infty} z \cdot \frac{2}{3}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z = \frac{1}{3\lambda}$，

故 $\lambda$ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{3\overline{Z}}$，其中 $\overline{Z} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i$.

# 考研数学冲刺预测 6 套卷
# 第三套参考答案及解析

## 一、选择题

1. 答案　C

解析　由已知，有 $\lim\limits_{x\to 1} f(2x-1) = f(1) = 0$，故

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1} = 2f'(1) = 2,$$

从而 $f'(1) = 1$. 故